Схема подключения щитка

Salda RIS 400P на KinCony KC868-A8 · коммит 6cee935 · 2026-10-31

Схема подключения щитка

1. Общая структура
2. Клеммник щита XT (внешние подключения)
3. Силовая часть 230 В
4. Низковольтная часть 12 В / 3,3 В
5. Размещение в щите (рекомендация)

Ключи SSR (ТЭН и преднагреватель) и блокировка по потоку

Почему не один транзистор

Схема

Номиналы

Реле перепада давления притока

Поведение во всех состояниях

Проверка на стенде (до подключения ТЭНа)

Силовая цепь

Экран OLED и датчик CO2: подключение

Схема подключения щитка

Щит управления Salda RIS 400P на плате KinCony KC868-A8. Номиналы и позиции — `docs/bom.md`. Подробности узлов: ключ SSR — `ssr_driver.md`, блокировка скоростей — `fan_wiring.md`, датчики — `ntc_inputs.md`.

> **Названия клемм платы** (12V/GND, K1…K8 COM/NO/NC, X1…X8, GND входов, P19, порты TEM/HUMI) взяты из описания платы. Перед монтажом сверить с шелкографией своей платы. Распиновку портов TEM/HUMI (где DATA, где GND, есть ли 3,3 В) — прозвонить. **Сеть 230 В, работа под напряжением запрещена.** Монтаж силовой части — электрик с допуском.

1. Общая структура



- Термостаты ТЭНа и преднагревателя стоят **в установке** (у нагревателей), их провода заведены в щит, и в силовой цепи они стоят **до SSR**. Термостат разрывает питание нагревателя независимо от SSR, даже если SSR пробит.
- Срабатывание термостатов ТЭНа прошивка видит через интерфейсные реле с катушкой 230 В:
  - KL1 стоит после +100 °C и подключён к X1: авария, сброс вручную;
  - KL2 стоит после +50 °C и подключён к X5: пока термостат разомкнут, ТЭН запрещён, выдаётся предупреждение, после остывания оно снимается само. Без KL2 прошивка не узнала бы, что ТЭН отключён, и ПИ-регулятор держал бы 100 %.
- RC-снабберы (0,1 мкФ + 100 Ом) стоят на отводах моторов и приводе заслонки. Они гасят искру на контактах K1–K7, иначе помехи могут перезагружать ESP32.

2. Клеммник щита XT (внешние подключения)

Все внешние провода — только через клеммник щита, не напрямую на плату.

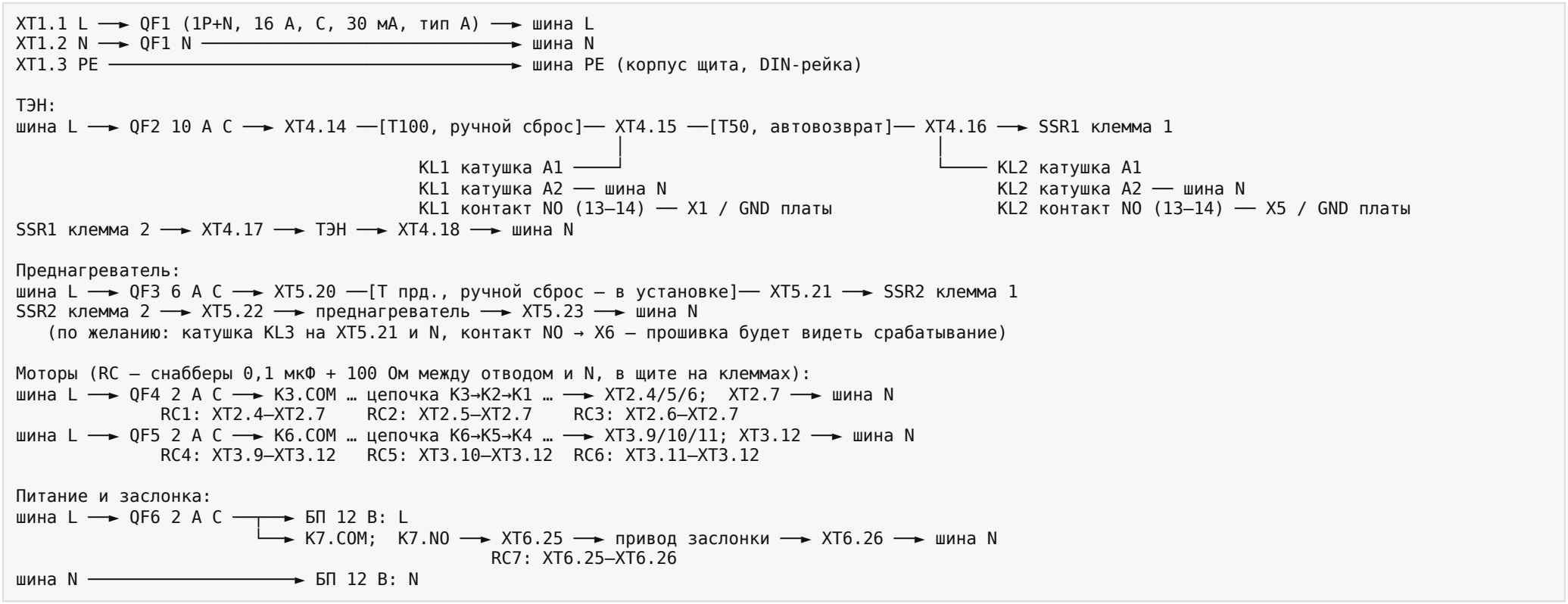
XT	№	Назначение	Провод
XT1 ввод	1	L сети	ПуГВ 1,5 мм² коричн.

XT	№	Назначение	Провод
	2	N сети	1,5 мм² синий
	3	PE	1,5 мм² жёлто-зелёный
XT2 мотор притока	4	отвод «скорость 1»	0,75 мм²
	5	отвод «скорость 2»	0,75 мм²
	6	отвод «скорость 3»	0,75 мм²
	7	N мотора (общий)	0,75 мм² синий
	8	PE мотора	0,75 мм² ж-з
XT3 мотор вытяжки	9, 10, 11	отводы «скорость 1/2/3»	0,75 мм²
	12	N	
	13	PE	
XT4 ТЭН 1,5 кВт	14	L → вход термостата +100 °C	1,5 мм²
	15	выход +100 °C = вход +50 °C (в установке)	1,5 мм²
	16	выход термостата +50 °C → SSR1	1,5 мм²
	17	L на ТЭН (от SSR1)	1,5 мм²
	18	N ТЭНа	1,5 мм²
	19	PE	1,5 мм²
XT5 преднагреватель 0,6 кВт	20	L → вход термостата преднагревателя	1,5 мм²
	21	выход термостата преднагревателя → SSR2 (термостата нет — перемычка 20–21 в щите)	1,5 мм²
	22	L на преднагреватель (от SSR2)	1,5 мм²
	23	N	
	24	PE	
XT6 заслонка (если есть)	25	L привода (от K7 NO)	0,75 мм²
	26	N	
	27	PE	
XT7 датчики NTC (экран/витая пара, отдельно от силовых)	28–29	t_outdoor (наружный)	2×0,5

XT	№	Назначение	Провод
	30–31	t_exhaust (выброс)	2×0,5
	32–33	t_extract (вытяжка из помещения)	2×0,5
	34–35	t_supply (приток)	2×0,5
XT8 входы и реле давления	36–37	X2 реле фильтра притока (NC) или перемычка	0,5
	38–39	X3 реле фильтра вытяжки (NC) или перемычка	0,5
	40–41	X4 внешний стоп (NC) или перемычка	0,5
	42–43	X8 пожарная сигнализация (NC) или перемычка	0,5
	44	реле давления притока ДР — COM (**+12 В**)	0,5
	45	реле давления ДР — NO (+12V_FLOW)	0,5
	46–47	K8 «норма» — сухой контакт наружу (COM, NO), необязательно	0,5

Перемычки на XT8, если датчика или сигнала нет: 36–37, 38–39, 40–41, 42–43. Вход NC без перемычки = авария (так и задумано: обрыв провода = авария).

3. Силовая часть 230 В



- **SSR**: у типовых SSR-25DA клеммы 1–2 — нагрузка ~230 В, 3 (+) и 4 (−) — управление 3–32 В DC. Сверить с маркировкой своего SSR. Каждый SSR — на радиатор с термопастой.
- **Если у термостатов ТЭНа один общий провод** (оба последовательно внутри установки, выведены только вход и выход): XT4.15–16 — перемычка, катушку KL1 подключить к XT4.16 (после обоих), KL2 не ставить, в профиле `th50_enabled: "false"`. X1 покажет срабатывание любого из термостатов как аварию с ручным сбросом. Ручной сброс у +100 °C останется аппаратным.
- KL1 и KL2 обесточиваются и при выключенном QF2. Отключение автомата ТЭНа прошивка покажет как «Сработал аварийный термостат ТЭНа». Это безопасная сторона: нагрев не включится.
- **Термостат преднагревателя**: есть в установке — заводится на XT5.20–21 до SSR2. Нет — поставить капиллярный или биметаллический термостат с ручным сбросом (`bom.md`, раздел E). Без термостата — перемычка 20–21, но это временно. **УТОЧНИТЬ** при прозвонке (`site_survey.md` 3.3).
- **RC-снабберы** стоят между нагрузкой и N, а не параллельно контактам. Так через выключенный контакт не идёт ток утечки (≈ 7 мА через 0,1 мкФ), и отвод выключенного мотора не оказывается под напряжением.
- Конденсаторы моторов остаются в установке, по заводской схеме мотора.

Цепочка блокировки скоростей (реле SPDT платы)

```
QF4 → K3.COM;  K3.NO → XT2.6 (скор. 3);  K3.NC → K2.COM
               K2.NO → XT2.5 (скор. 2);  K2.NC → K1.COM
               K1.NO → XT2.4 (скор. 1);  K1.NC — не подключать

QF5 → K6.COM;  K6.NO → XT3.11 (скор. 3); K6.NC → K5.COM
               K5.NO → XT3.10 (скор. 2); K5.NC → K4.COM
               K4.NO → XT3.9  (скор. 1); K4.NC — не подключать
```

Какой отвод мотора — какая скорость, определить прозвонкой (`docs/site_survey.md`). Перемычки между реле — провод 0,75 мм² с наконечниками НШВИ.

4. Низковольтная часть 12 В / 3,3 В

Питание

```
БП 12 В: +V ──► плата «12V»
             ──► модуль ключей J2.1 (+12 В)
         −V ──► плата «GND»
             ──► модуль ключей J2.2 (GND)
```

Минус БП — общий для платы, модуля ключей, ADS1115. PE на минус 12 В не подключать.

Разъём P19 платы (I2C и 3,3 В)

P19	→ ADS1115 (0x48)	→ OLED SSD1306 (0x3C)	→ SCD41 (0x62)	→ модуль ключей	→ делители
3V	VDD	VCC	VDD	J1.1 (+3V3, аноды оптронов U1, U2)	верх делителей 22 кОм и 1 кОм на A3
GND	GND, ADDR	GND	GND	J1.2	
SDA	SDA	SDA	SDA		
SCL	SCL	SCL	SCL		

OLED — на дверце или лицевой панели щита (шлейф ≤ 30 см). SCD41 — в канале вытяжки у щита, провод I2C ≤ 1 м (`display_co2.md`).

ADS1115 и датчики (плата делителей рядом с ADS1115)

```
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A0 ── XT7.32 ── NTC t_extract ── XT7.33 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A1 ── XT7.30 ── NTC t_exhaust ── XT7.31 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[22k 1%]─┬──── A2 ── XT7.28 ── NTC t_outdoor ── XT7.29 ── GND
                └─[100n]─ GND
+3V3 ──[1k 1%]──┬──── A3   (опорное 3,3 В, ратиометрия)
                └─[100n]─ GND

Порт TEM/HUMI 3 (GPIO36): DATA ── XT7.34 ── NTC t_supply ── XT7.35 ── GND порта
   (подтяжка 4,7 кОм к 3,3 В уже на плате — свой делитель не нужен)
Порт TEM/HUMI 4 (GPIO39): резерв.
```

Экран кабелей датчиков — на GND с одной стороны (в щите).

Модуль ключей SSR (самодельный, схема — `ssr_driver.md`)

Разъём модуля	Контакт	Куда
J1 (от платы)	1 +3V3	P19 «3V»
	2 GND	P19 «GND»
	3 CH1	порт TEM/HUMI 1, DATA (GPIO14) — ТЭН
	4 CH2	порт TEM/HUMI 2, DATA (GPIO13) — преднагреватель
J2 (питание)	1 +12 В	БП +V
	2 GND	БП −V
J3 (реле давления)	1 +12 В через F1 0,5 А	XT8.44 → ДР COM
	2 +12V_FLOW	XT8.45 ← ДР NO
J4 (SSR)	1 SSR1 «+» (+12V_FLOW)	SSR1 клемма 3
	2 SSR1 «−» (сток Q1)	SSR1 клемма 4
	3 SSR2 «+» (+12V_FLOW)	SSR2 клемма 3
	4 SSR2 «−» (сток Q2)	SSR2 клемма 4
J5 (вход X7)	1 коллектор U3	плата X7
	2 эмиттер U3	плата GND входов

Дискретные входы платы X1–X8

Вход активен при замыкании на GND платы. Внешний контакт — между клеммой Xn и GND.

Вход	Что подключено	Контакт	Норма	Прошивка
X1	KL1 NO (13–14): «230 В есть после термостата +100 °C»	NC*	замкнут	разомкнут → авария, ручной сброс
X2	XT8.36–37 реле фильтра притока	NC	замкнут	предупреждение
X3	XT8.38–39 реле фильтра вытяжки	NC	замкнут	предупреждение
X4	XT8.40–41 внешний стоп	NC	замкнут	стоп с продувкой
X5	KL2 NO (13–14): «230 В есть после термостата +50 °C»	NC*	замкнут	разомкнут → ТЭН запрещён, предупреждение, автосброс (`th50_enabled`)
X6	резерв: KL3 «термостат преднагревателя цел» (по желанию)	NC*	замкнут	разомкнут → преднагрев запрещён (`preheat_th_enabled`)
X7	J5 модуля ключей (оптрон U3 — поток есть)	NC*	замкнут при работе притока	нет потока → авария
X8	XT8.42–43 пожарная сигнализация	NC	замкнут	пожар → немедленный стоп

* В прошивке тип «NC» = «норма — замкнут». Контакт NO реле KL замкнут, пока на катушке есть 230 В.

Реле платы K1–K8

Реле	COM	NO	NC
K1	← K2.NC	→ XT2.4 (приток, скор. 1)	—
K2	← K3.NC	→ XT2.5 (приток, скор. 2)	→ K1.COM
K3	← QF4	→ XT2.6 (приток, скор. 3)	→ K2.COM
K4	← K5.NC	→ XT3.9 (вытяжка, скор. 1)	—
K5	← K6.NC	→ XT3.10 (вытяжка, скор. 2)	→ K4.COM
K6	← QF5	→ XT3.11 (вытяжка, скор. 3)	→ K5.COM
K7	← QF6	→ XT6.25 (привод заслонки)	—
K8	→ XT8.46	→ XT8.47 (замкнут = норма)	—

5. Размещение в щите (рекомендация)

- DIN-рейка 1: QF1…QF6, БП 12 В.
- DIN-рейка 2: плата KC868-A8 (на DIN-держателе или стойках), модуль ключей, ADS1115 с платой делителей.
- Монтажная панель / рейка 3: SSR1, SSR2 на радиаторах (низом к вентиляционным отверстиям), реле KL1, KL2 (KL3).
- RC-снабберы RC1–RC7 — прямо на клеммах XT2, XT3, XT6 (готовые RC-гасители в корпусе или на клеммной колодке), выводы как можно короче.

- Клеммник XT — внизу щита; силовые (XT1–XT6) и слаботочные (XT7–XT8) — разнесены, разделитель. Провода датчиков не вести в одном жгуте с силовыми.
- Щит не меньше 24 модулей, IP31+; SSR греются (≈ 10 Вт у ТЭНа) — оставить зазор сверху.

Ключи SSR (ТЭН и преднагреватель) и блокировка по потоку

Каналы:

- порт TEM/HUMI 1 (GPIO14) → SSR1, основной ТЭН 1,5 кВт;
- порт TEM/HUMI 2 (GPIO13) → SSR2, преднагреватель 0,6 кВт.

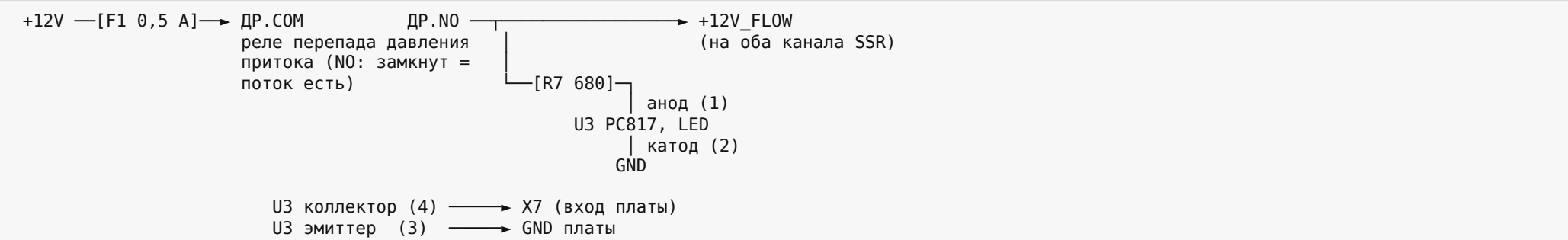
Почему не один транзистор

На плате порт TEM/HUMI = подтяжка 4,7 кОм к +3,3 В и 100 Ом к выводу ESP32. Пока ESP32 загружается, вывод — вход, и на порту 3,3 В.

- **Один N-MOSFET с подтяжкой затвора 10 кОм к GND, затвор от порта.** При загрузке на затворе 3,3 · 10 / 14,7 ≈ 2,2 В. Logic-level MOSFET (порог 0,7–1,5 В) **откроется** и включит ТЭН. Не годится.
- **NPN-инвертор + MOSFET.** Инверсия есть, но при обрыве провода порт ↔ модуль NPN закроется, и ТЭН **включится**. Не годится.
- **Принятое решение: оптрон + N-MOSFET с подтяжкой затвора к GND.** Ток через оптрон идёт только тогда, когда ESP32 сам тянет порт в LOW. Загрузка, сброс, обрыв провода, пропадание питания — всё это ВЫКЛ. Выходная ступень от 12 В, затвор по умолчанию притянут к GND.

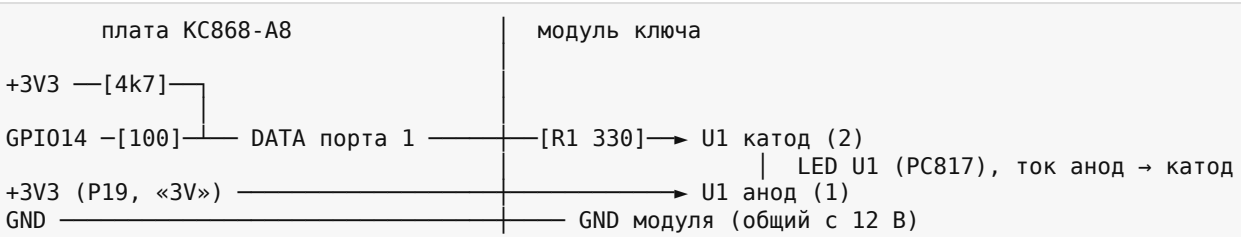
Схема

Цепь +12V_FLOW (питание выходных ступеней, есть только при потоке)

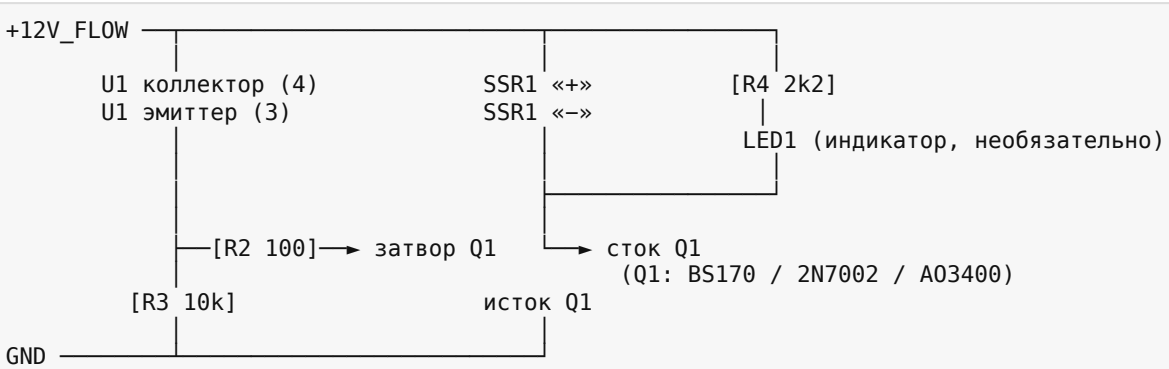


Канал ТЭНа (канал преднагревателя такой же: GPIO13, U2, Q2, SSR2)

Входная ступень:



Выходная ступень:



Логика: LOW на GPIO14 → ток через LED U1 → транзистор U1 подаёт +12V_FLOW на затвор Q1 → Q1 замыкает «−» SSR1 на GND → SSR1 включён (если +12V_FLOW есть, то есть поток есть).

Номиналы

Поз.	Номинал	Назначение
U1, U2	PC817 (CTR ≥ 50 %)	Входная ступень, работает только при активном LOW
R1	330 Ом, 0,125 Вт	Ток LED ≈ (3,3 − 1,2 − 0,1) / (330 + 100) ≈ 4,6 мА, для GPIO допустимо
R2	100 Ом	Ограничение тока перезаряда затвора
R3	10 кОм	Подтяжка затвора к GND: без сигнала Q1 закрыт
Q1, Q2	BS170 (TO-92, для макетки), 2N7002 или AO3400 (SMD)	V_{GS} max ≥ 20 В при 12 В на затворе; ток входа SSR 7–15 мА
R4 + LED1	2,2 кОм + светодиод (необязательно)	Индикатор «SSR включён», параллельно входу SSR
U3	PC817	Передаёт наличие +12V_FLOW на вход X7

Поз.	Номинал	Назначение
R7	680 Ом, 0,25 Вт (1206) или 0,5 Вт	Ток LED U3 ≈ 15,9 мА, 0,17 Вт: U3 в насыщении при токе входа X7 5,4 мА (расчёт ниже); заодно ток смачивания контакта реле давления
F1	0,5 А	Защита цепи +12V_FLOW

Расчёт: U1 при 4,6 мА и CTR ≥ 50 % даёт ≥ 2,3 мА. Чтобы поднять затвор Q1 до ≈ 11,8 В через R3 = 10 кОм, нужно 1,2 мА, запас двукратный.

Ток по +3,3 В с разъёма P19: ≈ 5 мА на канал. Анод оптрона питать от **той же** шины 3,3 В, что питает подтяжку порта. Иначе в состоянии «выкл» через LED потечёт ток.

Реле перепада давления притока

- Контакт NO реле давления замыкается при наличии потока и подаёт +12 В в цепь +12V_FLOW. От неё питаются выходные ступени **обоих** ключей и входы «+» обоих SSR. Без потока SSR физически не получают управления, что бы ни делала прошивка.
- Оптрон U3 следит за самой цепью +12V_FLOW и замыкает вход X7 на GND. Прошивка видит «поток есть» = X7 замкнут. Обрыв провода реле давления и перегорание F1 прошивка тоже видит как «нет потока» — по принципу NC (обрыв = авария).
- Ток входа X7 по схеме платы: V12 → 2 кОм → LED оптрона EL357 → клемма, при замыкании на GND ≈ (12 − 1,2) / 2000 ≈ 5,4 мА. Этот ток идёт через транзистор U3.
- Расчёт R7. U3 должен быть в насыщении при I_C = 5,4 мА. CTR PC817 без группы ≥ 50 %, с запасом на старение и нагрев (×0,7) — 35 %. I_F ≥ 5,4 / 0,35 ≈ 15,4 мА → R7 = (12 − 1,2) / 15,4 мА ≈ 700 Ом → **680 Ом**: I_F ≈ 15,9 мА (PC817 допускает 50 мА), P ≈ 0,17 Вт. С PC817 группы C (CTR 200–400 %) хватит 2,2 кОм (≈ 4,9 мА).
- Через контакт реле давления идёт ≈ 60 мА (U3 16 мА + 2 SSR до 15 мА + индикаторы + затворы). Для таких слаботочных цепей лучше реле с позолоченными контактами. Если их нет, ток через R7 поддерживает контакт чистым.
- В прошивке (шаг 5): после пуска притока даётся задержка на раскрутку (параметр, по умолчанию 30 с). Если за это время X7 не замкнулся или потом разомкнулся, это авария «Нет потока притока»: нагрев выключается, продувка, стоп.

Поведение во всех состояниях

Ситуация	Порт	LED U1	+12V_FLOW	SSR
Загрузка/сброс ESP32	3,3 В (подтяжка)	нет тока	любое	**ВЫКЛ**
Прошивка: «выкл» (HIGH)	3,3 В	нет тока	любое	**ВЫКЛ**
Прошивка: «вкл» (LOW), поток есть	≈ 0,1 В	4,6 мА	12 В	ВКЛ
Прошивка: «вкл», потока нет	≈ 0,1 В	4,6 мА	0	**ВЫКЛ**

Ситуация	Порт	LED U1	+12V_FLOW	SSR
Обрыв провода порт ↔ модуль	—	нет тока	любое	**ВЫКЛ**
Нет 3,3 В или 12 В	—	—	—	**ВЫКЛ**
ESP32 завис с выводом в LOW	≈ 0 В	есть	12 В	ВКЛ → сторожевой таймер перезагружает ESP32 → ВЫКЛ; перегрев перекрывают аппаратные термостаты

В прошивке выходы объявлены с `inverted: true`: логическое «выкл» = вывод в HIGH.

Проверка на стенде (до подключения ТЭНа)

1. Осциллографом на портах 1 и 2: при включении питания и при RESET не должно быть провалов в LOW. Про GPIO14 известно, что ESP32 может выдавать на нём импульсы при загрузке. Если они есть, поменять каналы (ТЭН на GPIO13) или поставить RC-фильтр 10 кОм / 10 мкФ перед LED U1.
2. Индикатор SSR не загорается при загрузке и в «Стоп».
3. Реле давления разомкнуто: индикатор SSR не загорается даже при LOW на порту.
4. Падение напряжения на SSR при 6,5 А ≈ 1–1,5 В, это ≈ 8–10 Вт тепла. Нужен радиатор.

Силовая цепь

```
L ── QF2 ── термостат +100 °C (ручной сброс) ─┬─ термостат +50 °C (автовозврат) ─┬─ SSR1 ── ТЭН 1,5 кВт ── N
                                              KL1 → X1                            KL2 → X5
L ── QF3 ── термостат преднагревателя (ручной сброс; нет — поставить, bom.md) ── SSR2 ── преднагр. 0,6 кВт ── N
```

Полная схема с номерами клемм — `panel_wiring.md`, раздел 3.

ТЭН через контакты скоростей вентилятора не питаем: мотор + ТЭН ≈ 8 А, это близко к пределу реле 10 А. Блокировку по потоку обеспечивает цепь +12V_FLOW.

Экран OLED и датчик CO2: подключение

Оба модуля — на шине I2C разъёма P19, вместе с ADS1115 (новых пинов не нужно).

P19	OLED SSD1306 (0x3C)	SCD41 (0x62)	ADS1115 (0x48)
3V	VCC	VDD	VDD
GND	GND	GND	GND, ADDR
SDA	SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL	SCL

- Шина работает на 100 кГц (предел PCF8574). Провод до SCD41 — **не длиннее ~1 м**.
- У каждого модуля обычно свои подтяжки SDA/SCL 4,7–10 кОм. С тремя модулями суммарно ≈ 2–3 кОм — допустимо. Если на стенде шина «сбоит», снять подтяжки с одного модуля.
- SCD41 в момент измерения берёт до ~200 мА от 3,3 В. На стенде проверить, что 3,3 В платы не проседает (ESP32 с Wi-Fi + SCD41): ≥ 3,2 В на P19.

Где ставить SCD41. В канал вытяжки у щита (через отверстие в воздуховоде или в коробке, продуваемой вытяжным воздухом). Вытяжка — это смесь воздуха из всех комнат, её CO2 — хороший средний показатель. Нужен датчик в комнате на длинном кабеле — вместо SCD41 Senseair S8 по UART (`packages/sensors/co2_senseair_s8.yaml`); для него нужны два свободных пина (RX/TX), они в проекте не заданы — их надо выбрать и указать.